

Universidad Gerardo Barrios

Facultad de Ciencia Y Tecnología.

Ingeniería en Sistemas y Redes de Informática.



Trabajo de Graduación en Modalidad pre-especialización.

Nombre del proyecto

Herramienta Autónoma para la Gestión de Ahorros y Presupuestos Personales

Nombre de la Aplicación

Ex-Codox

Presentado por:

SMIS013221 - Guevara Jiménez, Emely Alexandra

SMIS083121 - Luna Acosta, Kevin Alexander.

SMIS048021 - Trigueros Blanco, Natalia Alexandra

Docente:

Marco Antonio Arévalo Zambrano

San Miguel, agosto 23, 2026

ÍNDICE

RESUMEN EJECUTIVO	3
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA	5
USUARIOS Y BENEFICIARIOS	6
Tabla de beneficiarios	7
PROPUESTA DE VALOR	7
OBJETIVOS DEL PROYECTO	8
Objetivo general	8
Objetivos específicos	8
EVOLUCIÓN DEL PROYECTO DURANTE LA PREESPECIALIZACIÓN	9
ESTADO ACTUAL DEL PRODUCTO.....	11
Funcionalidades implementadas	11
Funcionalidades pendientes o sujetas a mejora.....	11
ARQUITECTURA DE LA SOLUCIÓN	12
ARQUITECTURA ACTUAL Y EVOLUCIÓN LOGRADA.....	13
ARQUITECTURA OBJETIVO	14
Arquitectura objetivo propuesta	15
Componentes principales.....	16
Evolución esperada	16
FLUJO PRINCIPAL DEL SISTEMA.....	17
Flujo general	18
Flujo de una operación financiera	19
Flujo de procesamiento OCR.....	19
Operaciones inteligentes disponibles	20
IMPLEMENTACIÓN DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL	20
API INTELIGENTE Y CONTRATOS DE COMUNICACIÓN	22
Flujo de comunicación	23
Contrato general de comunicación	23

DATOS DE ENTRADA Y SALIDA	24
Datos de entrada	24
Datos de salida	26
VALIDACIONES Y MANEJO DE ERRORES	27
Mecanismos específicos implementados en el release final: CÓDIGOS DE ERROR, MENSAJES Y MANEJO DE EXCEPCIONES REALMENTE IMPLEMENTADOS	28
GESTIÓN DE DATOS Y SERVICIOS EXTERNOS	28
PRUEBAS Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	30
INTEGRACIÓN Y ENTREGA CONTINUA (CI/CD)	31
DESPLIEGUE E INFRAESTRUCTURA	32
OBSERVABILIDAD Y OPERACIÓN	33
Información operativa considerada	34
Health check implementado	34
Sistema de logs utilizado	35
Métricas recopiladas:	35
RENDIMIENTO Y MÉTRICAS	35
Métricas del release	36
Cuello de botella identificado	36
Acción de mejora	37
ESCALABILIDAD	37
SEGURIDAD	38
Principales controles de seguridad	39
RIESGOS TÉCNICOS Y MITIGACIONES	39
VERSIONAMIENTO, RELEASE Y TRAZABILIDAD	41
Release final	42
ESTRATEGIA DE ROLLBACK	42
Release estable utilizado para rollback	43
Procedimiento de rollback implementado	43
PLAN DE CONTINGENCIA PARA LA DEMOSTRACIÓN	44

EVIDENCIAS DEL PRODUCTO FUNCIONAL	45
LIMITACIONES ACTUALES	47
MEJORAS FUTURAS	48
CONSIDERACIONES ÉTICAS Y USO RESPONSABLE DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL..	49
RESPONSABILIDADES Y CONTRIBUCIONES DEL EQUIPO	51
CONCLUSIONES	53
BIBLIOGRAFÍAS	55
ANEXOS.....	56

RESUMEN EJECUTIVO

El presente informe documenta el desarrollo, evolución, implementación y preparación operativa de **Ex-Codox**, una aplicación móvil orientada a la gestión de finanzas personales. El proyecto fue desarrollado como parte del Programa de Preespecialización en Desarrollo de Aplicaciones con Inteligencia Artificial, integrando los conocimientos adquiridos durante las diferentes sesiones del proceso formativo.

Como equipo, identificamos que la administración de las finanzas personales representa una dificultad para numerosos estudiantes universitarios, especialmente debido a ingresos limitados o variables, falta de planificación financiera y ausencia de herramientas que permitan comprender de manera sencilla el comportamiento económico individual. A partir de esta problemática, desarrollamos Ex-Codox como una solución tecnológica orientada al registro y análisis de ingresos, gastos, billeteras, hábitos de consumo y procesos de ahorro.

La aplicación integra tecnologías de desarrollo móvil, almacenamiento en la nube e Inteligencia Artificial. La interfaz fue desarrollada mediante **React Native, Expo y TypeScript**, mientras que la autenticación y persistencia de datos se gestionan mediante **Firebase Authentication y Cloud Firestore**. Para la gestión de recursos multimedia se incorpora Cloudinary.

Uno de los principales componentes de innovación del proyecto es **Codox IA**, módulo inteligente que utiliza modelos preentrenados de OpenAI para apoyar el análisis de la información financiera registrada por los usuarios. Entre las capacidades contempladas dentro de la solución se encuentran el análisis financiero, la generación de recomendaciones, la asistencia conversacional, la clasificación y procesamiento inteligente de información, así como el reconocimiento óptico de caracteres para facilitar la extracción de datos desde recibos o comprobantes.

Durante la evolución del proyecto se trabajó en la conexión con una **Finance AI API**, mediante la cual se busca desacoplar las funcionalidades de Inteligencia Artificial de la aplicación cliente. El cliente se comunica con los servicios inteligentes utilizando

solicitudes autenticadas mediante el token de identificación de Firebase, mientras que las operaciones relacionadas con Inteligencia Artificial son procesadas a través de servicios especializados.

El presente documento integra el diagnóstico inicial del proyecto, la evolución de la arquitectura, la implementación de la API inteligente, las estrategias de calidad, despliegue, observabilidad, seguridad, escalabilidad, versionamiento y continuidad. Asimismo, se documentan las funcionalidades realmente implementadas, las limitaciones identificadas y las oportunidades de mejora, procurando mantener trazabilidad entre las decisiones técnicas, la evidencia disponible y la versión del producto presentada.

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

La gestión adecuada de las finanzas personales constituye un desafío para numerosos estudiantes universitarios. En muchos casos, los usuarios disponen de ingresos limitados, variables o provenientes de diferentes fuentes, como apoyos familiares, becas o empleos temporales. Esta situación, sumada a la falta de planificación financiera y conocimientos relacionados con la administración económica, dificulta el control de los gastos y la creación de hábitos de ahorro.

Como consecuencia, muchas personas realizan el registro de sus movimientos financieros de manera informal o no llevan ningún control sobre el destino de sus recursos económicos. Esto puede ocasionar gastos impulsivos, dificultades para cumplir metas de ahorro, desequilibrios presupuestarios y decisiones basadas en una visión incompleta de la situación financiera personal.

Aunque existen diferentes herramientas destinadas al registro de ingresos y gastos, identificamos que muchas de ellas se concentran principalmente en el almacenamiento manual de transacciones y la presentación de reportes básicos. En consecuencia, existe una oportunidad para incorporar mecanismos que permitan analizar el

comportamiento financiero, identificar patrones, generar recomendaciones contextualizadas y facilitar la interpretación de la información.

Asimismo, el ingreso manual de cada transacción puede convertirse en un proceso repetitivo y susceptible a errores u omisiones. La captura de información desde comprobantes, recibos o facturas representa una oportunidad para reducir parte de este trabajo mediante tecnologías de reconocimiento y procesamiento inteligente.

Ante esta problemática, desarrollamos Ex-Codox como una propuesta orientada a combinar las funciones tradicionales de administración financiera con herramientas basadas en Inteligencia Artificial. Nuestro propósito es facilitar el registro, análisis e interpretación de la información financiera y brindar al usuario herramientas que contribuyan a una mejor planificación económica y al desarrollo de hábitos financieros responsables.

USUARIOS Y BENEFICIARIOS

Estudiantes universitarios

Los principales usuarios identificados para Ex-Codox son los estudiantes universitarios que requieren una herramienta para registrar y controlar sus ingresos, gastos, billeteras y hábitos de ahorro.

La aplicación busca apoyarlos mediante funcionalidades que permiten centralizar sus movimientos financieros, visualizar estadísticas y acceder a herramientas inteligentes que faciliten la interpretación de su comportamiento económico.

Personas interesadas en mejorar sus finanzas personales

La solución también puede beneficiar a personas interesadas en organizar sus recursos económicos y comprender mejor sus hábitos de consumo.

A través del registro de transacciones, estadísticas y herramientas de análisis, los usuarios pueden obtener una visión más estructurada de su información financiera.

Tabla de beneficiarios

Usuario o beneficiario	Necesidad principal	Forma en que Ex-Codox aporta
Estudiantes universitarios	Controlar ingresos, gastos y ahorro	Registro de transacciones, gestión de billeteras y herramientas de análisis
Personas interesadas en mejorar sus finanzas personales	Organizar y comprender su comportamiento financiero	Estadísticas, análisis y asistencia inteligente según las funcionalidades disponibles en la versión presentada

PROPUESTA DE VALOR

La propuesta de valor de Ex-Codox consiste en integrar en una misma aplicación móvil herramientas de gestión financiera personal con capacidades de Inteligencia Artificial.

Como equipo, buscamos que la aplicación no se limite únicamente al almacenamiento de ingresos y gastos, sino que permita aprovechar la información registrada para facilitar su análisis e interpretación.

Entre los principales elementos que diferencian nuestra propuesta se encuentran:

- Gestión centralizada de billeteras y transacciones.
- Actualización de la información financiera a partir de los movimientos registrados.
- Visualización de estadísticas en diferentes períodos.

- Procesamiento de información mediante Inteligencia Artificial.
- Generación de análisis y recomendaciones según la información disponible.
- Asistencia conversacional mediante Codox IA.
- Procesamiento de recibos o comprobantes mediante OCR, según las capacidades implementadas en el release presentado.
- Arquitectura orientada a separar progresivamente la aplicación cliente de los servicios inteligentes.

De esta manera, Ex-Codox busca aportar una experiencia más completa para el seguimiento de las finanzas personales y apoyar el desarrollo de una cultura de planificación y responsabilidad financiera.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Objetivo general

Desarrollar una aplicación móvil de gestión financiera personal denominada **Ex-Codox**, orientada principalmente a estudiantes universitarios, que integre herramientas de Inteligencia Artificial para facilitar el control de ingresos, gastos, ahorros y presupuestos mediante el análisis de información financiera, la generación de recomendaciones y la automatización de determinados procesos de registro.

Objetivos específicos

- Diseñar e implementar una aplicación móvil multiplataforma que permita registrar, consultar y administrar ingresos, gastos y billeteras.
- Generar estadísticas e indicadores para facilitar el seguimiento del comportamiento financiero en diferentes períodos.
- Integrar tecnologías de Inteligencia Artificial para analizar información financiera y generar resultados orientados al apoyo del usuario.

- Incorporar mecanismos de análisis que permitan identificar tendencias y posibles patrones en la información registrada.
- Implementar funcionalidades de procesamiento de documentos o recibos mediante OCR para reducir el ingreso manual de información, según el alcance alcanzado por la versión final.
- Desarrollar un asistente financiero conversacional que facilite la consulta e interpretación de información relacionada con las finanzas personales.
- Aplicar conocimientos de desarrollo móvil, servicios en la nube, arquitectura de software e Inteligencia Artificial en la construcción de una solución tecnológica.
- Promover hábitos de planificación y ahorro mediante herramientas que faciliten el seguimiento de los recursos económicos personales.

EVOLUCIÓN DEL PROYECTO DURANTE LA PREESPECIALIZACIÓN

El desarrollo de Ex-Codox evolucionó durante las diferentes etapas de la Preespecialización en Desarrollo de Aplicaciones con Inteligencia Artificial.

Inicialmente, el proyecto se enfocó en el diagnóstico de la problemática, la identificación de los usuarios y la definición de la arquitectura general de la aplicación. Posteriormente, se avanzó en la implementación de los componentes necesarios para la gestión de usuarios, billeteras, transacciones y visualización de información financiera.

A medida que el proyecto avanzó, incorporamos componentes de Inteligencia Artificial y definimos la necesidad de contar con una arquitectura más modular para la comunicación entre la aplicación móvil y los servicios inteligentes.

Durante el Módulo 4, la evolución esperada del proyecto contempla la integración de evidencias relacionadas con diagnóstico y arquitectura, API inteligente, pruebas y automatización, despliegue, observabilidad, escalabilidad, seguridad, release y

rollback. La versión final debe mantener coherencia entre estas áreas y corresponder al producto realmente presentado.

Evolución alcanzada durante el proyecto

Diagnóstico inicial:

Se identificó la problemática relacionada con la gestión de las finanzas personales y la necesidad de incorporar mecanismos inteligentes de análisis.

Arquitectura inicial:

Se desarrolló una aplicación móvil basada en React Native, Expo, TypeScript y Firebase.

Integración de IA:

Se incorporaron servicios y componentes orientados al análisis financiero, recomendaciones, asistencia conversacional y procesamiento de información.

Evolución de la arquitectura:

Se planteó la conexión con una API especializada denominada Finance AI API para concentrar las operaciones de Inteligencia Artificial y evitar que la clave de OpenAI permanezca expuesta en el cliente.

Despliegue

público:

[Finance Ai API](#)

[Ex-codox APP](#)

Observabilidad y métricas:

[Observabilidad](#)

Seguridad, release y rollback:

[Seguridad](#)

ESTADO ACTUAL DEL PRODUCTO

De acuerdo con el estado técnico documentado del proyecto, Ex-Codox cuenta con una base funcional para las siguientes operaciones:

Funcionalidades implementadas

- Registro e inicio de sesión de usuarios mediante Firebase Authentication.
- Gestión de usuarios y persistencia de sesiones.
- Creación, edición y eliminación de billeteras.
- Registro de ingresos y gastos.
- Gestión de categorías, montos, fechas y descripciones de transacciones.
- Actualización de la información financiera asociada a las billeteras.
- Almacenamiento de datos mediante Firebase Firestore.
- Visualización de estadísticas financieras.
- Navegación mediante una interfaz basada en Expo Router.
- Uso de servicios TypeScript para separar parte de la lógica de negocio.
- Integración de funcionalidades relacionadas con Inteligencia Artificial.

Funcionalidades pendientes o sujetas a mejora

Las siguientes funcionalidades deben declararse de acuerdo con el estado real del release que será presentado:

- Mejora del OCR.
- Sistema avanzado de recomendaciones.
- Alertas inteligentes proactivas.
- Proyecciones financieras avanzadas.
- Mayor contextualización del asistente Codox IA.

- Exportación de reportes en formatos como PDF o CSV.
- Pruebas automatizadas.
- Monitoreo operativo completo.
- Desacoplamiento adicional de servicios externos.

ARQUITECTURA DE LA SOLUCIÓN

Ex-Codox utiliza una arquitectura cliente-servidor compuesta por una aplicación móvil desarrollada con **React Native, Expo y TypeScript**, servicios de lógica de negocio, Firebase y servicios de Inteligencia Artificial.

La solución se estructura de la siguiente manera:

- **Interfaz:** React Native + Expo Router.
- **Lógica de negocio:** servicios TypeScript para usuarios, transacciones, billeteras, recomendaciones y OCR.
- **Autenticación y almacenamiento:** Firebase Authentication y Firestore.
- **Inteligencia Artificial:** Finance AI API mediante FastAPI, integrada con OpenAI.
- **Almacenamiento de imágenes:** Cloudinary.

El flujo principal es:

Usuario → Aplicación Ex-Codox → Servicios de negocio → Firebase / Finance AI API → OpenAI → Resultado al usuario.

Esta arquitectura permite separar las principales responsabilidades del sistema y facilita su mantenimiento y evolución.

ARQUITECTURA ACTUAL Y EVOLUCIÓN LOGRADA

Inicialmente, Ex-Codox concentraba gran parte de la lógica de negocio e integración con servicios externos dentro de la aplicación móvil. Aunque esta estructura permitió desarrollar las funcionalidades principales, se identificó la necesidad de separar las operaciones relacionadas con Inteligencia Artificial.

Como resultado de esta evolución, se incorporó **Finance AI API**, desarrollada con FastAPI, como una capa independiente entre la aplicación y OpenAI.

La arquitectura evolucionó de:

Aplicación → Servicios → OpenAI / Firebase

a:

Aplicación → Servicios de negocio → Finance AI API → OpenAI

Esta mejora permitió:

- Separar las responsabilidades del sistema.
- Proteger la clave de OpenAI.
- Utilizar el Firebase ID Token para autenticar las solicitudes.
- Facilitar el mantenimiento de los servicios de IA.
- Preparar la solución para futuras mejoras de escalabilidad y despliegue.

De esta manera, la arquitectura actual representa una evolución hacia una solución más modular y organizada.

ARQUITECTURA OBJETIVO

La arquitectura objetivo de Ex-Codox busca evolucionar la solución hacia una estructura modular, desacoplada y escalable, en la que cada componente tenga una responsabilidad claramente definida. Esta organización permitirá facilitar el mantenimiento del sistema, mejorar la seguridad, incorporar nuevas funcionalidades y preparar la aplicación para un crecimiento futuro.

La arquitectura propuesta mantiene a **React Native + Expo** como tecnología principal para la aplicación móvil y utiliza **Expo Router** para la navegación entre las diferentes pantallas.

La capa de presentación estará compuesta por las pantallas, componentes reutilizables y hooks encargados de gestionar la interacción con el usuario. Esta capa permitirá acceder a funcionalidades como autenticación, gestión de billeteras, registro de transacciones, estadísticas y asistencia financiera mediante Codox IA.

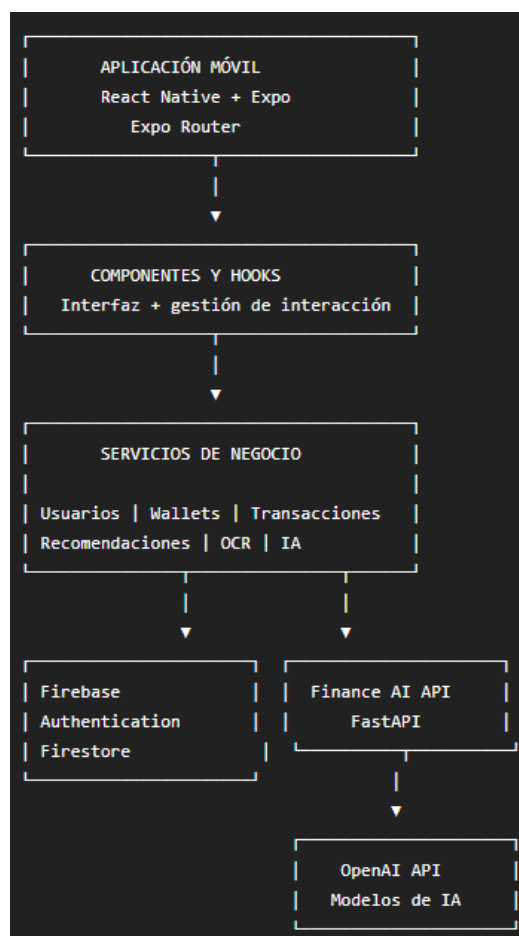
Por debajo de la interfaz se encuentra la capa de **servicios de negocio**, compuesta por módulos especializados para la gestión de usuarios, billeteras, transacciones, recomendaciones y procesamiento de documentos. La separación de estas responsabilidades permite reducir el acoplamiento entre los componentes y facilita las pruebas y el mantenimiento.

La arquitectura también contempla una capa especializada para las funcionalidades de **Inteligencia Artificial**, representada por **Finance AI API**. Este servicio permite centralizar las operaciones relacionadas con análisis financiero, recomendaciones, predicciones, clasificación, conversación financiera y procesamiento OCR.

La persistencia de información se mantiene mediante **Firebase Authentication y Firebase Firestore**, utilizados respectivamente para la autenticación de los usuarios y el almacenamiento de la información financiera.

Los servicios de Inteligencia Artificial utilizan **OpenAI API** para el procesamiento mediante modelos generativos. La clave privada de OpenAI debe permanecer en el entorno del servicio backend y no debe exponerse directamente en la aplicación cliente.

Arquitectura objetivo propuesta



Componentes principales

Interfaz

móvil:

React Native, Expo y Expo Router para la construcción de la experiencia de usuario y navegación.

Servicios de negocio:
Módulos especializados para gestionar usuarios, billeteras, transacciones, recomendaciones y procesamiento de información.

Servicio de Inteligencia Artificial:
Finance AI API, desarrollada con FastAPI, para centralizar las operaciones inteligentes.

Persistencia:
Firebase Authentication y Firestore para autenticación y almacenamiento de información.

Inteligencia Artificial:
OpenAI API para procesamiento de lenguaje natural, análisis, recomendaciones, conversación y procesamiento de documentos.

Configuración y seguridad:
Variables de entorno para gestionar configuraciones y credenciales, evitando incorporarlas directamente al código fuente.

Evolución esperada

La arquitectura objetivo permitirá que Ex-Codox evolucione progresivamente hacia una solución más modular, donde las funcionalidades de Inteligencia Artificial puedan modificarse o ampliarse sin afectar directamente la interfaz móvil.

Asimismo, esta estructura facilitará la incorporación de nuevas capacidades, como sistemas de alertas inteligentes, mejores modelos de predicción, procesamiento OCR más avanzado, exportación de reportes y mecanismos de observabilidad y monitoreo.

La arquitectura objetivo constituye, por tanto, una guía para la evolución técnica de Ex-Codox y permite establecer una separación más clara entre presentación, lógica de negocio, Inteligencia Artificial y persistencia.

FLUJO PRINCIPAL DEL SISTEMA

El flujo principal de Ex-Codox comienza cuando el usuario accede a la aplicación y se autentica mediante Firebase Authentication. Una vez validada su identidad, el usuario puede acceder a las funcionalidades relacionadas con la administración de sus finanzas personales.

El usuario puede crear y administrar sus billeteras, registrar ingresos y gastos e ingresar información como montos, categorías, fechas y descripciones. Estos datos son almacenados en Firebase Firestore y posteriormente utilizados para generar estadísticas y análisis financieros.

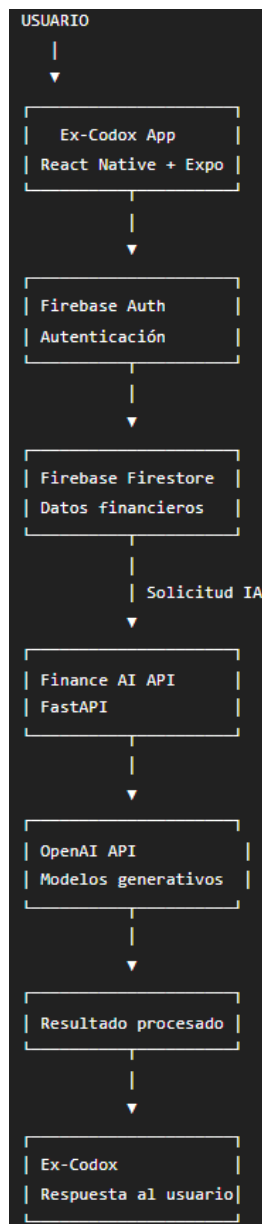
Cuando el usuario solicita una funcionalidad de Inteligencia Artificial, la aplicación obtiene la información necesaria y realiza una solicitud al servicio correspondiente. En la arquitectura evolucionada, esta comunicación se realiza mediante **Finance AI API**.

El cliente adjunta automáticamente el **Firebase ID Token** a las solicitudes, permitiendo que el servicio identifique al usuario autenticado y pueda aplicar los mecanismos correspondientes de validación y acceso.

Una vez recibida la solicitud, Finance AI API procesa la operación solicitada y, cuando corresponde, se comunica con OpenAI para ejecutar el procesamiento mediante los modelos de Inteligencia Artificial configurados.

El resultado generado es devuelto a la aplicación y presentado al usuario de acuerdo con la funcionalidad utilizada.

Flujo general



Flujo de una operación financiera

1. El usuario inicia sesión en Ex-Codox.
2. Firebase Authentication valida la identidad del usuario.
3. El usuario registra una transacción, ingreso o gasto.
4. La información se almacena en Firebase Firestore.
5. La aplicación utiliza estos datos para actualizar el estado financiero y generar estadísticas.
6. Cuando el usuario solicita asistencia mediante Codox IA, la aplicación prepara la consulta y la información financiera necesaria.
7. La solicitud se envía a Finance AI API incluyendo el Firebase ID Token.

8. Finance AI API valida y procesa la solicitud.
9. Cuando la operación requiere Inteligencia Artificial, se realiza la comunicación con OpenAI API.
10. El resultado es procesado y devuelto a la aplicación.
11. Ex-Codox presenta al usuario el análisis, recomendación, respuesta o información obtenida.

Flujo de procesamiento OCR

Cuando el usuario utiliza la función de reconocimiento de recibos, el flujo se desarrolla de la siguiente manera:

1. El usuario selecciona o captura una imagen de un recibo o documento.
2. Ex-Codox prepara la imagen para su envío.
3. La imagen se envía mediante multipart/form-data al endpoint de OCR.
4. Finance AI API recibe la imagen.
5. La imagen se procesa en memoria.
6. El servicio utiliza los mecanismos de Inteligencia Artificial correspondientes para extraer información.
7. Los datos identificados son devueltos a la aplicación.
8. El usuario puede revisar la información obtenida antes de utilizarla en el registro financiero.

Este flujo permite reducir el ingreso manual de información y constituye una de las funcionalidades mediante las cuales Ex-Codox busca aprovechar la Inteligencia Artificial para mejorar la experiencia del usuario.

Operaciones inteligentes disponibles

Dentro de la integración con Finance AI API se contemplan las siguientes operaciones:

- **Summary:** generación de resúmenes de información financiera.

- **Analyze:** análisis del comportamiento financiero.
- **Recommend:** generación de recomendaciones.
- **Predict:** operaciones relacionadas con predicciones.
- **Classify:** clasificación de información.
- **Chat:** interacción conversacional mediante Codox IA.
- **OCR:** extracción de información desde recibos y documentos.

De esta manera, el flujo principal del sistema conecta la interacción del usuario con la persistencia de sus datos y los servicios de Inteligencia Artificial, permitiendo que Ex-Codox evolucione desde una herramienta de registro financiero hacia una solución capaz de procesar y analizar la información para proporcionar asistencia inteligente.

IMPLEMENTACIÓN DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

La Inteligencia Artificial constituye uno de los componentes principales de **Ex-Codox**, permitiendo analizar información financiera, generar recomendaciones y proporcionar asistencia mediante lenguaje natural.

La aplicación integra la **OpenAI API**, utilizando modelos como **GPT-4o Mini y GPT-4.1 Mini**, para procesar información relacionada con ingresos, gastos, transacciones, billeteras y consultas realizadas por los usuarios.

Entre las principales funcionalidades de IA implementadas se encuentran:

- **Análisis financiero:** interpretación de los datos registrados por el usuario.
- **Recomendaciones:** generación de sugerencias basadas en el comportamiento financiero.
- **Codox IA:** asistente financiero conversacional para responder consultas mediante lenguaje natural.
- **Predicción y clasificación:** procesamiento de información financiera para generar resultados según la operación solicitada.

- **OCR:** extracción de información desde recibos e imágenes para facilitar el registro de transacciones.

La comunicación con los servicios de Inteligencia Artificial se realiza mediante **Finance AI API**, permitiendo separar estas operaciones de la aplicación móvil. El cliente utiliza el Firebase ID Token para autenticar las solicitudes y la clave de OpenAI permanece protegida dentro del servicio de backend.

El flujo general de procesamiento es:

Usuario → Ex-Codox → Finance AI API → OpenAI → Procesamiento → Resultado → Usuario

La calidad de los resultados depende de la información proporcionada por el usuario y, en el caso del OCR, de la calidad de las imágenes procesadas. Por ello, los resultados generados por la IA deben considerarse como **herramientas de apoyo** y estar sujetos a validación cuando sea necesario.

API INTELIGENTE Y CONTRATOS DE COMUNICACIÓN

Como parte de la evolución arquitectónica de Ex-Codox, se desarrolló la integración con **Finance AI API**, un servicio especializado en el procesamiento de las funcionalidades relacionadas con Inteligencia Artificial. Esta integración permite separar progresivamente las responsabilidades de la aplicación móvil y los servicios inteligentes, facilitando el mantenimiento, la seguridad y la escalabilidad de la solución.

Finance AI API se ejecuta mediante **FastAPI** y proporciona diferentes operaciones destinadas al procesamiento de información financiera. La aplicación cliente se comunica con este servicio mediante solicitudes HTTP y utiliza una variable de entorno denominada EXPO_PUBLIC_API_URL para establecer la dirección del servicio.

La autenticación de las solicitudes se realiza mediante el **Firebase ID Token** asociado al usuario autenticado. El cliente adjunta automáticamente este token en cada solicitud

realizada hacia los servicios de Inteligencia Artificial, permitiendo identificar y validar al usuario que realiza la operación.

Entre las operaciones inteligentes disponibles se encuentran:

- **summary:** generación de resúmenes a partir de la información financiera.
- **analyze:** análisis de información y comportamiento financiero.
- **recommend:** generación de recomendaciones financieras.
- **predict:** procesamiento orientado a predicciones financieras.
- **classify:** clasificación de información financiera.
- **POST /ai/chat:** servicio de asistencia financiera conversacional mediante Codox IA.
- **POST /ai/ocr:** procesamiento de imágenes de recibos o documentos para extraer información mediante OCR.

El servicio de chat financiero utiliza una solicitud POST hacia el endpoint /ai/chat, mientras que el procesamiento de recibos utiliza POST /ai/ocr, enviando la imagen mediante multipart/form-data.

La arquitectura también contempla que la clave de OpenAI permanezca exclusivamente dentro de **Finance AI API**, evitando que dicha credencial sea expuesta directamente en la aplicación móvil. De esta manera, la aplicación cliente solicita el procesamiento de la información, mientras que el servicio especializado se encarga de comunicarse con los modelos de Inteligencia Artificial.

Flujo de comunicación

**Usuario → Aplicación Ex-Codox → Firebase ID Token → Finance AI API →
OpenAI → Resultado → Aplicación**

Este flujo permite mantener una separación entre la interfaz de usuario y el procesamiento inteligente, favoreciendo una arquitectura más modular.

Contrato general de comunicación

El contrato de comunicación entre Ex-Codox y Finance AI API se estructura a partir de:

Entrada:

Información financiera, consultas del usuario o archivos/documentos, dependiendo de la operación solicitada.

Autenticación:

Firebase ID Token.

Procesamiento:

Validación de la solicitud y ejecución de la operación correspondiente mediante los servicios de Inteligencia Artificial.

Salida:

Resultado procesado por la operación solicitada, que posteriormente es utilizado por la aplicación para mostrar información al usuario.

Configuración del servicio

La dirección de Finance AI API se configura mediante:

EXPO_PUBLIC_API_URL

Esto permite utilizar diferentes direcciones dependiendo del entorno de ejecución, evitando establecer directamente una URL fija dentro del código de la aplicación.

DATOS DE ENTRADA Y SALIDA

Ex-Codox utiliza diferentes tipos de información como entrada para sus funcionalidades de gestión financiera e Inteligencia Artificial. Estos datos permiten que la aplicación registre las operaciones del usuario, genere estadísticas y proporcione resultados personalizados.

Datos de entrada

Los principales datos utilizados por el sistema son:

Información del usuario

- Nombre.
- Correo electrónico.
- Información relacionada con la sesión autenticada.

Estos datos son utilizados principalmente para la autenticación, identificación y persistencia del usuario.

Información financiera

- Ingresos.
- Gastos.
- Montos.
- Categorías.
- Fechas.
- Descripciones.
- Información de las billeteras.
- Saldos.

Esta información constituye una de las principales fuentes de datos utilizadas para generar estadísticas, análisis y recomendaciones financieras.

Consultas al asistente financiero

El usuario puede proporcionar consultas mediante lenguaje natural al asistente **Codox IA**. Estas consultas son utilizadas como entrada para generar respuestas relacionadas con la información financiera disponible.

Recibos y documentos

El sistema puede recibir imágenes de recibos o documentos para su procesamiento mediante OCR. Las imágenes son enviadas al servicio correspondiente mediante multipart/form-data.

La calidad del resultado obtenido mediante OCR depende de factores como la resolución, claridad, iluminación, orientación y estructura del documento.

Procesamiento de los datos

Una vez recibida la información, los diferentes servicios de Ex-Codox procesan los datos de acuerdo con la operación solicitada.

En las operaciones relacionadas con Inteligencia Artificial, los datos pueden ser enviados a Finance AI API, donde se procesan mediante los servicios de IA integrados con OpenAI.

El procesamiento puede estar orientado a:

- Resumir información financiera.
- Analizar hábitos y comportamiento financiero.
- Generar recomendaciones.
- Realizar predicciones.
- Clasificar información.
- Responder consultas mediante lenguaje natural.
- Extraer información desde recibos mediante OCR.

Datos de salida

Como resultado del procesamiento, Ex-Codox puede generar diferentes tipos de información para el usuario, entre ellos:

- Estadísticas financieras.
- Resúmenes de información financiera.
- Análisis del comportamiento económico.
- Recomendaciones personalizadas.
- Alertas o información preventiva, según las funcionalidades implementadas.
- Proyecciones financieras, según el alcance de la versión.
- Respuestas del asistente financiero Codox IA.
- Información extraída automáticamente desde recibos mediante OCR.

Los resultados obtenidos son posteriormente utilizados por la interfaz de la aplicación para presentarlos al usuario de manera comprensible.

Flujo general de datos



Consideraciones sobre los datos

Debido a que Ex-Codox trabaja principalmente con información financiera personal, los datos deben ser tratados con mecanismos adecuados de seguridad y privacidad.

La calidad de los resultados generados por la Inteligencia Artificial depende en parte de la **calidad, consistencia y cantidad de información proporcionada por el usuario**. Por esta razón, es importante mantener los datos financieros correctamente registrados y aplicar mecanismos de validación y normalización.

Asimismo, los resultados generados por Inteligencia Artificial deben considerarse como información de apoyo y no como resultados financieros garantizados, especialmente en operaciones relacionadas con recomendaciones y predicciones.

VALIDACIONES Y MANEJO DE ERRORES

Ex-Codox contempla mecanismos de validación y manejo de errores orientados a garantizar que la información ingresada por el usuario sea procesada de manera adecuada y que los diferentes componentes de la aplicación puedan responder de forma controlada ante situaciones inesperadas.

Los datos financieros registrados por los usuarios, como montos, categorías, fechas y descripciones, requieren validación y normalización antes de ser utilizados en operaciones de análisis, estadísticas o recomendaciones. Esto permite reducir inconsistencias y mantener una estructura uniforme de la información almacenada.

En el caso de las funcionalidades de Inteligencia Artificial, las entradas proporcionadas por el usuario deben ser validadas antes de ser enviadas a los servicios externos. Esto resulta especialmente importante en el asistente financiero y en las operaciones de análisis, recomendaciones, predicciones y clasificación.

Para el procesamiento de recibos mediante OCR, se contempla el manejo de situaciones en las que la imagen no tenga la calidad suficiente para realizar una extracción adecuada. Debido a que la precisión del OCR depende de factores como la

calidad y estructura del documento, los resultados deben considerarse susceptibles de validación por parte del usuario.

Asimismo, la comunicación entre la aplicación móvil y los servicios de Inteligencia Artificial debe contemplar respuestas controladas ante errores de autenticación, datos inválidos, indisponibilidad temporal del servicio o problemas durante el procesamiento.

Como parte de las buenas prácticas de seguridad, los mensajes de error destinados al usuario deben evitar exponer información sensible, credenciales, claves de API o detalles internos de la infraestructura.

Mecanismos específicos implementados en el release final:
CÓDIGOS DE ERROR, MENSAJES Y MANEJO DE EXCEPCIONES REALMENTE IMPLEMENTADOS

GESTIÓN DE DATOS Y SERVICIOS EXTERNOS

Ex-Codox utiliza diferentes servicios tecnológicos para gestionar la información de los usuarios, proporcionar autenticación, almacenar datos y ejecutar funcionalidades de Inteligencia Artificial.

La aplicación utiliza **Firestore Authentication** para el registro, inicio de sesión y gestión de las sesiones de los usuarios, la información relacionada con usuarios, transacciones y billeteras se almacena mediante **Firestore Firestore**, permitiendo mantener los datos asociados a cada usuario.

Las transacciones financieras incluyen información como ingresos, gastos, montos, categorías, fechas y descripciones, debido a la naturaleza de estos datos, se considera necesario mantener mecanismos de protección y reglas de acceso que limiten la información disponible para cada usuario.

Ex-Codox también utiliza servicios externos relacionados con Inteligencia Artificial. La integración con **OpenAI API** permite realizar operaciones de análisis financiero, recomendaciones, asistencia conversacional y procesamiento de información mediante OCR.

Dentro de la evolución arquitectónica del proyecto se incorpora **Finance AI API**, desarrollada con FastAPI, como una capa especializada para gestionar las operaciones de Inteligencia Artificial, el cliente puede comunicarse con esta API mediante una URL configurable a través de variables de entorno.

El cliente adjunta automáticamente el **Firestore ID Token** en las solicitudes realizadas a los servicios de IA, permitiendo asociar las operaciones con el usuario autenticado.

Para el procesamiento de recibos, la imagen se envía mediante multipart/form-data al endpoint correspondiente de OCR. La imagen se procesa en memoria y la clave de OpenAI permanece exclusivamente en el servicio Finance AI API, evitando exponer directamente dicha credencial en el cliente.

También se contempla el uso de **Cloudinary** para el almacenamiento de imágenes dentro de la arquitectura del proyecto.

PRUEBAS Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

El aseguramiento de la calidad de Ex-Codox constituye un elemento importante para verificar que las funcionalidades principales de la aplicación operen de acuerdo con los objetivos establecidos.

Entre los principales flujos que deben ser considerados dentro de las pruebas se encuentran el registro e inicio de sesión de usuarios, creación y administración de billeteras, registro de ingresos y gastos, actualización de información financiera, visualización de estadísticas y utilización de las funcionalidades de Inteligencia Artificial.

A nivel de servicios, se identificó la necesidad de realizar pruebas unitarias sobre las operaciones relacionadas con cálculos financieros, normalización de categorías y procesamiento de información.

También se consideran pruebas de integración para verificar la comunicación entre la aplicación, Firebase Authentication, Firestore y los servicios de Inteligencia Artificial.

Las pruebas de flujo de usuario permiten validar recorridos completos, desde la autenticación hasta el registro de información financiera y el uso del asistente Codox IA.

Como parte de la evolución del proyecto, se reconoce que la estrategia de pruebas automatizadas debe continuar fortaleciéndose para garantizar mayor confiabilidad, facilitar el mantenimiento y reducir el riesgo de errores al incorporar nuevas funcionalidades.

Pruebas consideradas

- Pruebas unitarias.
- Pruebas de integración.
- Pruebas de autenticación.
- Pruebas de persistencia de datos.
- Pruebas de registro de transacciones.
- Pruebas de gestión de billeteras.
- Pruebas de funcionalidades de Inteligencia Artificial.
- Pruebas del flujo principal de usuario.

INTEGRACIÓN Y ENTREGA CONTINUA (CI/CD)

La integración y entrega continua constituyen una práctica importante para mantener la calidad del código y facilitar la incorporación controlada de cambios en Ex-Codox.

El proyecto se encuentra alojado en un repositorio GitHub, donde se mantiene el código fuente y la documentación asociada. El control de versiones permite registrar los cambios realizados durante la evolución de la aplicación y mantener una referencia del estado del proyecto.

Dentro de la estrategia de CI/CD se contempla la automatización de procesos de validación antes de considerar un cambio como parte de una versión estable. Estas validaciones pueden incluir la instalación de dependencias, compilación, ejecución de pruebas y verificación de la estructura del proyecto.

Las variables sensibles deben mantenerse fuera del repositorio mediante archivos de configuración local y variables de entorno, el proyecto cuenta con un archivo .env.example que sirve como referencia para configurar las variables necesarias sin incluir directamente las credenciales privadas.

La implementación específica del pipeline utilizado para el release final debe documentarse junto con su evidencia.

Workflow utilizado:

WORKFLOW

DESPLIEGUE E INFRAESTRUCTURA

Ex-Codox utiliza una arquitectura cliente-servidor compuesta por diferentes tecnologías y servicios especializados.

La aplicación móvil fue desarrollada utilizando **React Native y Expo**, proporcionando la interfaz de usuario y la navegación mediante Expo Router.

La autenticación y persistencia de información se gestionan mediante **Firebase Authentication y Firebase Firestore**. Estos servicios permiten administrar usuarios y almacenar información relacionada con billeteras, transacciones y perfiles financieros.

Las funcionalidades de Inteligencia Artificial se integran mediante servicios de OpenAI y, en la arquitectura evolucionada, mediante **Finance AI API**, desarrollada con FastAPI.

Para ejecutar el backend de Finance AI API durante el desarrollo se utiliza el servidor Uvicorn mediante el siguiente comando:

uvicorn app.main:app --reload --host 0.0.0.0 --port 8000

La URL utilizada por la aplicación cliente se configura mediante la variable EXPO_PUBLIC_API_URL, permitiendo adaptar la conexión dependiendo del entorno utilizado.

En un entorno local, Expo Web y el simulador de iOS pueden utilizar http://127.0.0.1:8000, mientras que Android Emulator normalmente utiliza http://10.0.2.2:8000. Para un dispositivo físico se debe utilizar la dirección IP local de la computadora donde se encuentra ejecutándose el backend.

Infraestructura utilizada

- React Native.
- Expo.
- Expo Router.
- TypeScript.
- Firebase Authentication.
- Firebase Firestore.
- OpenAI API.
- Finance AI API.
- FastAPI.

- Uvicorn.
- Cloudinary.

Plataforma utilizada para el despliegue del release final:

EXPO DEV

URL pública del producto:

EXCODOX

URL pública de la API:

FINANCE AI API

OBSERVABILIDAD Y OPERACIÓN

La observabilidad constituye un aspecto importante para conocer el comportamiento de Ex-Codox una vez que sus diferentes servicios se encuentran en funcionamiento.

Dentro de la arquitectura propuesta se considera el registro de operaciones, manejo de errores y recopilación de métricas básicas relacionadas con el uso del asistente financiero y el comportamiento de los servicios.

La observabilidad debe permitir identificar situaciones como errores en las solicitudes, problemas de autenticación, indisponibilidad de servicios externos y tiempos elevados de respuesta.

En el caso de Finance AI API, se considera importante disponer de información relacionada con el estado del servicio y las solicitudes realizadas, evitando registrar información financiera sensible o credenciales privadas.

También se plantea utilizar mecanismos de verificación del estado del servicio para determinar si la API se encuentra disponible y preparada para atender solicitudes.

Información operativa considerada

- Estado del servicio.

- Errores de solicitudes.
- Tiempo de respuesta.
- Versión de la aplicación.
- Información básica de las operaciones.
- Uso del asistente financiero.
- Disponibilidad de los servicios externos.

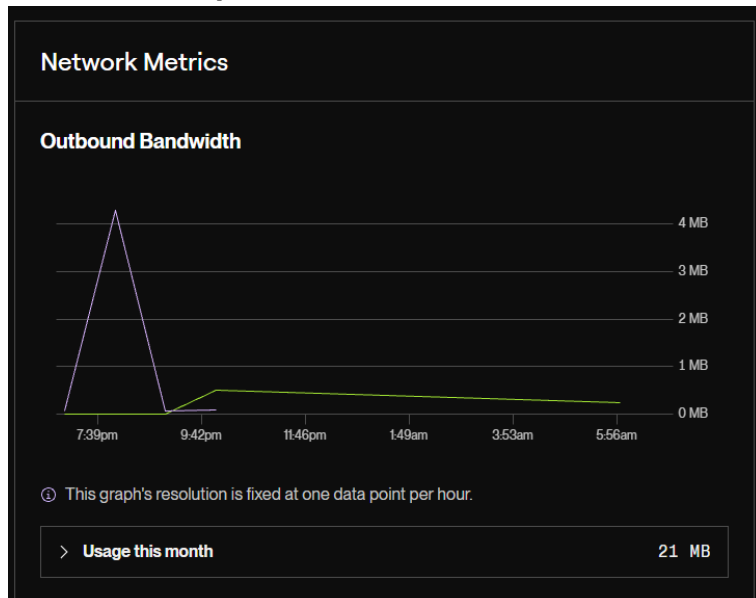
Health check implementado

Finance AI API dispone de un endpoint de salud que permite comprobar la disponibilidad del servicio y verificar que la API se encuentra operativa antes de procesar solicitudes.

Sistema de logs utilizado

Se implementó logging estructurado en Finance AI API. Las solicitudes generan información operativa que incluye eventos, request_id, estado de procesamiento y tiempos asociados a las operaciones. El request_id permite relacionar los registros correspondientes a una misma solicitud y facilita el diagnóstico de errores

Métricas recopiladas:



RENDIMIENTO Y MÉTRICAS

La evaluación del rendimiento de Ex-Codox permite determinar el comportamiento de la aplicación y de los servicios asociados bajo las condiciones de uso consideradas para el proyecto.

Entre las métricas relevantes para evaluar los servicios se encuentran el tiempo de respuesta correspondiente al percentil 50 (p50), el percentil 95 (p95), el tiempo máximo registrado y la tasa de errores.

Estas métricas permiten identificar no solamente el comportamiento promedio del sistema, sino también posibles casos extremos o degradaciones que puedan afectar la experiencia del usuario.

Para las funcionalidades relacionadas con Inteligencia Artificial, el tiempo de respuesta puede estar condicionado por factores como el procesamiento de la solicitud, la disponibilidad del servicio externo y la complejidad de la operación realizada.

Los resultados obtenidos durante las pruebas deben utilizarse para identificar posibles cuellos de botella y establecer acciones de mejora.

Métricas del release

Métrica	Resultado
p50	Aproximadamente 550 ms
p95	Aproximadamente 2.0 s*
Tiempo máximo	5810 ms
Tasa de error	0 %
Número de solicitudes evaluadas	20

Cuello de botella identificado

El principal cuello de botella identificado corresponde al tiempo requerido por las operaciones que dependen de servicios externos y del procesamiento mediante Inteligencia Artificial. Durante la medición se observó un valor máximo de 5810 ms en la primera solicitud, mientras que la mayoría de las solicitudes posteriores presentaron tiempos considerablemente menores. Esto evidencia una variabilidad asociada principalmente al procesamiento inicial, acceso a datos y llamadas externas.

Acción de mejora

Se incorporó instrumentación para separar los tiempos correspondientes a obtención del perfil financiero, consulta de caché, procesamiento de Inteligencia Artificial y tiempo total. Asimismo, se implementó una estrategia de caché basada en fingerprint para reutilizar resultados cuando la información financiera relevante no ha cambiado, reduciendo llamadas innecesarias al modelo de IA y mejorando el tiempo de respuesta.

ESCALABILIDAD

La arquitectura de Ex-Codox ha sido planteada con una orientación modular que permite separar progresivamente la interfaz móvil, la lógica de negocio, los servicios de Inteligencia Artificial y la persistencia de datos.

Esta separación facilita la posibilidad de modificar o ampliar componentes individuales sin requerir cambios estructurales en toda la aplicación.

La incorporación de Finance AI API representa una evolución importante en este sentido, ya que permite concentrar las operaciones relacionadas con Inteligencia Artificial en un servicio independiente de la aplicación móvil.

A medida que aumente el número de usuarios y solicitudes, será necesario considerar mecanismos de escalabilidad para los servicios de backend y las operaciones de Inteligencia Artificial. También será importante controlar los costos asociados al uso de servicios externos y establecer límites adecuados para evitar un consumo innecesario.

Entre las estrategias futuras de escalabilidad se consideran:

- Separación de servicios por responsabilidad.
- Optimización de consultas a Firestore.
- Control de solicitudes a servicios de IA.
- Implementación de límites de uso.
- Manejo adecuado de errores y tiempos de espera.
- Monitoreo del rendimiento.
- Escalamiento de la infraestructura del backend.
- Optimización del procesamiento de imágenes y OCR.

Estrategia de escalabilidad implementada actualmente:

La estrategia actual se basa principalmente en el desacoplamiento de las funcionalidades de Inteligencia Artificial mediante Finance AI API. La API funciona como un servicio independiente de la aplicación móvil y puede desplegarse y evolucionar sin requerir modificaciones directas sobre la interfaz.

Adicionalmente, Finance AI API fue preparada para ejecutarse mediante contenedores Docker, permitiendo reproducir su entorno de ejecución y facilitar futuros despliegues. También se utiliza caché para reducir llamadas repetidas hacia los modelos de Inteligencia Artificial.

La arquitectura todavía no implementa escalamiento horizontal automático, balanceadores de carga o colas de procesamiento, por lo que estos mecanismos se consideran parte de futuras etapas de crecimiento.

SEGURIDAD

La seguridad constituye un aspecto prioritario en Ex-Codox debido a que la aplicación trabaja con información relacionada con las finanzas personales de los usuarios.

Uno de los principales mecanismos utilizados es **Firestore Authentication**, mediante el cual se gestiona la identidad y sesión de los usuarios. La información financiera almacenada en Firestore debe protegerse mediante reglas de seguridad que permitan que cada usuario acceda únicamente a los datos que le corresponden.

Las credenciales y claves privadas de los servicios externos no deben almacenarse directamente dentro del código fuente ni incluirse en el repositorio. Para ello, el proyecto utiliza variables de entorno y proporciona un archivo `.env.example` como referencia de configuración.

La arquitectura evolucionada también contempla una separación entre el cliente y el servicio de Inteligencia Artificial. De esta manera, la clave de OpenAI permanece exclusivamente en Finance AI API y no debe exponerse directamente en la aplicación móvil.

Asimismo, las entradas proporcionadas por los usuarios deben validarse antes de ser procesadas o enviadas a servicios externos.

Debido a la naturaleza financiera de los datos, también se debe evitar registrar información sensible innecesaria en logs y se deben aplicar controles adecuados de acceso y autenticación.

Principales controles de seguridad

- Firebase Authentication.
- Reglas de seguridad de Firestore.
- Variables de entorno.
- Protección de claves privadas.
- Validación de entradas.
- Uso de Firebase ID Token.
- Separación de la clave de OpenAI respecto del cliente.
- Restricción de acceso a información financiera.
- Evitar exposición de información sensible en logs.

RIESGOS TÉCNICOS Y MITIGACIONES

Durante el desarrollo de Ex-Codox identificamos diferentes riesgos técnicos relacionados con la seguridad, los modelos de Inteligencia Artificial, la calidad de los datos, el código y el despliegue.

Riesgo	Categoría	Probabilidad	Impacto	Mitigación

Exposición de credenciales y claves de servicio	Seguridad	Media	Alto	Utilizar variables de entorno y revisar las reglas de acceso
Dependencia de modelos de IA para tareas sensibles	Modelo	Media	Medio	Utilizar validaciones, prompts controlados y mecanismos de fallback
Calidad limitada del OCR en documentos poco claros	Datos / Modelo	Alta	Medio	Mejorar el procesamiento, incorporar validaciones y permitir revisión manual
Falta de pruebas automatizadas	Código	Alta	Medio	Incorporar pruebas unitarias y de integración
Acoplamiento con servicios externos	Arquitectura	Media	Medio	Separar capas y abstraer servicios
Ausencia de despliegue y	Despliegue	Media	Medio	Definir estrategia de

monitoreo operativo completo				despliegue y métricas básicas
-------------------------------------	--	--	--	-------------------------------

La identificación de estos riesgos permite establecer medidas preventivas y orientar las futuras iteraciones del proyecto. Además, facilita que las decisiones técnicas se realicen considerando no solamente la funcionalidad, sino también la seguridad, confiabilidad y sostenibilidad de la solución.

VERSIONAMIENTO, RELEASE Y TRAZABILIDAD

El versionamiento de Ex-Codox permite mantener un registro de la evolución del código y relacionar los cambios realizados con las diferentes versiones del proyecto.

El código fuente se mantiene en un repositorio GitHub, donde se registran los cambios realizados durante el desarrollo. Esta organización facilita la revisión del historial del proyecto y permite identificar los cambios asociados a una determinada versión.

Para garantizar la trazabilidad del release presentado, se debe establecer una relación clara entre:

Repositorio → Commit → Versión/Tag → Producto desplegado → Evidencias

De esta manera, la versión utilizada durante la demostración debe corresponder al código fuente disponible en el repositorio y a las evidencias presentadas en el informe.

Release final

Nombre del proyecto: Ex-Codox

Versión: 1.0.0-rc.1

Tag: v1.0.0-rc.1

Fecha del release: 2026-08-22

Repositorio: <https://github.com/LunaAcosta/ex-codox0>

URL de API : <https://finance-ai-api-hgib.onrender.com/>

URL del Producto: [Ex-codox](#)

La trazabilidad entre estos elementos permitirá demostrar que las funcionalidades, pruebas, métricas y evidencias presentadas corresponden a la misma versión del producto.

ESTRATEGIA DE ROLLBACK

La estrategia de rollback de Ex-Codox tiene como propósito permitir la recuperación de una versión estable cuando una nueva versión presente errores críticos que afecten el funcionamiento del sistema.

Ante la identificación de un problema posterior a un despliegue, el primer paso consiste en determinar el alcance del incidente y evaluar si afecta una funcionalidad crítica del producto.

Si el problema requiere revertir la versión, se debe identificar el último release estable y restaurarlo mediante el mecanismo de versionamiento y despliegue utilizado por el equipo.

El proceso general contempla:

1. Identificación del problema.
2. Evaluación del impacto.
3. Detención o restricción de la versión afectada, cuando sea necesario.
4. Identificación del último release estable.

5. Restauración de la versión anterior.
6. Ejecución de pruebas de humo.
7. Verificación del funcionamiento de los servicios principales.
8. Documentación del incidente.
9. Corrección del problema en una nueva versión.
10. Revisión y despliegue posterior de la versión corregida.

Release estable utilizado para rollback

Se considera como versión estable el commit de la rama `main` inmediatamente anterior al release que presente el fallo. La identificación de la versión se realiza mediante el historial de Git y GitHub.

Procedimiento de rollback implementado

Ante un fallo crítico se identifica en GitHub el último commit estable de la rama `main`. El código puede restaurarse mediante Git y posteriormente volver a desplegarse. Para Finance AI API se genera nuevamente el despliegue en Render utilizando la versión estable del repositorio. En el caso de la aplicación móvil, se genera nuevamente el build mediante EAS utilizando el código correspondiente al commit estable. Posteriormente se realizan pruebas de humo sobre autenticación, conexión con Firebase, operaciones financieras y comunicación con Finance AI API.

PLAN DE CONTINGENCIA PARA LA DEMOSTRACIÓN

Con el propósito de garantizar una demostración adecuada del proyecto, se establece un plan de contingencia ante posibles fallos de conectividad, servicios externos o funcionalidades específicas.

Antes de la presentación se debe verificar que la versión que será demostrada corresponda al release final y que los servicios necesarios se encuentren disponibles.

También se recomienda contar con datos de prueba preparados previamente para evitar depender de información personal o sensible durante la demostración.

En caso de que una funcionalidad secundaria presente problemas, la demostración debe continuar con el flujo principal del producto y explicar brevemente la limitación sin ocultar el comportamiento observado.

Si se presenta una interrupción del servicio de Inteligencia Artificial, se podrá mostrar la arquitectura, el flujo de comunicación y las evidencias previamente preparadas, siempre dejando claro que se trata de una evidencia de respaldo y no de una ejecución en tiempo real.

Elementos de contingencia

- Datos ficticios de demostración.
- Capturas de evidencias.
- Repositorio GitHub disponible.
- Documentación técnica.
- Versión estable identificada.
- Evidencias del funcionamiento de la API.

El objetivo del plan de contingencia no es ocultar errores, sino garantizar que el equipo pueda explicar el funcionamiento de la solución, sus limitaciones y las medidas adoptadas para mantener la continuidad de la demostración.

EVIDENCIAS DEL PRODUCTO FUNCIONAL

Las evidencias del producto funcional tienen como finalidad demostrar la implementación real de Ex-Codox y permitir relacionar las funcionalidades presentadas con el código fuente, la arquitectura y la versión del proyecto.

Entre las principales evidencias disponibles se encuentran:

Evidencia	Ubicación	Descripción
Aplicación móvil	Evidencias	Evidencia de la interfaz y funcionalidades principales
Repositorio	GitHub	Código fuente y documentación del proyecto
Arquitectura objetivo	docs/arquitectura-objetivo.md	Documento de evolución arquitectónica
Servicio de IA financiera	services/financialAssistantService.ts	Lógica relacionada con el asistente financiero
OCR	services/ocrService.ts	Procesamiento y extracción de información desde documentos
Configuración Firebase	config/firebase.tsx	Inicialización de Firebase y autenticación
Variables de entorno	.env.example	Plantilla de configuración de servicios

Finance AI API	<u>RUTA DEL REPOSITORIO</u>	Servicio backend para operaciones de Inteligencia Artificial
Release final	1.0.0-rc.1	Versión exacta presentada
Pruebas	<u>Pruebas</u>	Evidencias de las pruebas realizadas
CI/CD	<u>CI</u>	Evidencia del workflow utilizado
Despliegue	<u>Ex-codox</u>	URL pública del producto
Observabilidad	<pre> 06:32:11 AM [9tj8t] INFO: 10.24.30.6:0 - "HEAD / HTTP/1.1" 405 Method Not Allowed 06:32:11 AM [9tj8t] {"timestamp": "2026-08-23T12:32:11", "level": "INFO", "logger": "finance-ai", "message": "Request completed", "event": "request_completed", "request_id": "28258d17-7ade-418d-a825-186b9a491895", "method": "GET", "path": "/", "status_code": 200, "duration_ms": 3.36} 06:32:11 AM [9tj8t] INFO: 10.24.30.6:0 - "GET / HTTP/1.1" 200 OK 06:32:11 AM [9tj8t] {"timestamp": "2026-08-23T12:32:11", "level": "INFO", "logger": "finance-ai", "message": "Request completed", "event": "request_completed", "request_id": "1ac8c3df-41f3-4ae2-bd8a-b78987ed8837", "method": "GET", "path": "/favicon.ico", "status_code": 404, "duration_ms": 1.68} 06:32:11 AM [9tj8t] INFO: 10.24.30.6:0 - "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 Not Found 06:36:52 AM [9tj8t] {"timestamp": "2026-08-23T12:36:52", "level": "INFO", "logger": "finance-ai", "message": "Request completed", "event": "request_completed", "request_id": "0866552b-bc5d-4fb5-ae1f-b86be3b94c2b", "method": "GET", "path": "/", "status_code": 200, "duration_ms": 0.56} 06:36:52 AM [9tj8t] INFO: 10.20.57.144:0 - "GET / HTTP/1.1" 200 OK </pre>	Logs, health check y métricas

LIMITACIONES ACTUALES

A pesar de los avances alcanzados durante el desarrollo de Ex-Codox, como equipo reconocemos que el proyecto presenta algunas limitaciones técnicas y funcionales que deben ser consideradas al evaluar el estado actual de la solución.

Una de las principales limitaciones corresponde al **procesamiento de recibos mediante OCR**, cuyo nivel de precisión puede verse afectado por la calidad, resolución, iluminación, orientación y estructura del documento utilizado. En

documentos poco claros o con formatos variables, la extracción automática de información puede requerir validación o corrección por parte del usuario.

Otra limitación se relaciona con el **nivel de personalización del asistente financiero Codox IA**. Aunque el asistente puede generar respuestas y recomendaciones a partir de la información disponible, la calidad y precisión de estas respuestas dependen de la cantidad, consistencia y calidad de los datos financieros registrados por el usuario.

Asimismo, algunas funcionalidades avanzadas se encuentran en proceso de desarrollo o mejora. Entre ellas se encuentran el fortalecimiento del sistema de recomendaciones basado en patrones de gasto, la implementación de alertas inteligentes proactivas, las proyecciones financieras y la ampliación del contexto utilizado por el asistente financiero.

Desde el punto de vista técnico, también se reconoce la dependencia de servicios externos como Firebase y OpenAI, por lo que determinadas funcionalidades de la aplicación pueden verse condicionadas por la disponibilidad, rendimiento o cambios en dichos servicios.

Finalmente, se identifica como área de mejora la implementación y consolidación de una estrategia completa de **pruebas automatizadas, monitoreo operativo y observabilidad**, así como la separación progresiva de las diferentes capas de la solución para facilitar su mantenimiento y escalabilidad.

Estas limitaciones no representan un impedimento para el funcionamiento de la propuesta desarrollada, sino que constituyen oportunidades de mejora identificadas durante el proceso de desarrollo y permiten establecer una ruta clara para futuras versiones de Ex-Codox.

MEJORAS FUTURAS

Como parte de la evolución de Ex-Codox, hemos identificado diferentes mejoras que permitirán ampliar sus capacidades funcionales, fortalecer su arquitectura y ofrecer una experiencia de usuario más completa.

En primer lugar, se propone **mejorar el sistema de reconocimiento óptico de caracteres (OCR)** mediante la optimización del proceso de extracción y la incorporación de mecanismos adicionales de validación que permitan aumentar la precisión de los datos obtenidos desde recibos y documentos.

También se plantea desarrollar un **sistema de recomendaciones financieras más avanzado**, capaz de identificar con mayor precisión patrones de gasto y utilizar dicha información para generar recomendaciones más contextualizadas para cada usuario.

Otra mejora prevista corresponde a la incorporación de **alertas financieras inteligentes y proactivas**, que permitan notificar al usuario cuando se detecten comportamientos financieros que requieran atención, como incrementos inusuales en determinados gastos o posibles desviaciones respecto a sus objetivos financieros.

Asimismo, se contempla fortalecer el módulo de **proyecciones financieras**, incorporando mecanismos de predicción que permitan estimar escenarios futuros a partir del comportamiento histórico de ingresos y gastos.

En relación con **Codox IA**, se propone ampliar el contexto financiero disponible para el asistente, con el propósito de mejorar la personalización de sus respuestas y recomendaciones, manteniendo mecanismos de validación que permitan reducir respuestas inadecuadas o poco fundamentadas.

Como parte de la evolución tecnológica, también se plantea fortalecer la arquitectura mediante una mayor separación entre los componentes de presentación, lógica de negocio, servicios de Inteligencia Artificial y almacenamiento de datos. Esto facilitaría el mantenimiento, las pruebas, la incorporación de nuevas funcionalidades y la escalabilidad del sistema.

También se considera la incorporación de **exportación de reportes financieros en formatos como PDF y CSV**, permitiendo al usuario conservar o analizar externamente su información.

Finalmente, se plantea fortalecer las pruebas automatizadas, la integración y entrega continua, la observabilidad, el monitoreo del rendimiento y los mecanismos de recuperación ante fallos, con el objetivo de preparar Ex-Codox para futuras etapas de despliegue y crecimiento.

CONSIDERACIONES ÉTICAS Y USO RESPONSABLE DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Debido a que Ex-Codox trabaja con información relacionada con las finanzas personales de los usuarios, como equipo consideramos fundamental incorporar principios de responsabilidad, privacidad, seguridad y transparencia en el uso de la Inteligencia Artificial.

La información financiera utilizada por la aplicación debe ser tratada como información privada y debe contar con mecanismos adecuados de protección y control de acceso. Por esta razón, se considera necesario aplicar reglas de seguridad sobre los servicios de almacenamiento, limitar el acceso a la información de cada usuario y evitar la exposición de credenciales o claves privadas.

Asimismo, las funcionalidades de Inteligencia Artificial deben utilizarse como **herramientas de apoyo y orientación**, y no como sustitutos de la toma de decisiones personales o del asesoramiento financiero profesional. Las recomendaciones generadas por Codox IA deben interpretarse considerando que los modelos de Inteligencia Artificial pueden presentar respuestas imprecisas o depender de la calidad de los datos proporcionados.

Otro aspecto importante es la **transparencia en el uso de la IA**. El usuario debe conocer cuándo una respuesta o recomendación ha sido generada mediante

Inteligencia Artificial y comprender que sus resultados dependen de la información disponible en el sistema.

También consideramos importante evitar que la aplicación presente las recomendaciones generadas como resultados financieros garantizados. Ex-Codox debe proporcionar información de apoyo de manera clara, evitando generar expectativas incorrectas sobre posibles resultados económicos.

En cuanto al procesamiento de recibos y documentos mediante OCR, se debe procurar que la información obtenida sea validada antes de incorporarse definitivamente al registro financiero del usuario, especialmente cuando existan errores derivados de la calidad o estructura del documento.

Desde el punto de vista de seguridad, las claves privadas y credenciales utilizadas para acceder a servicios externos deben mantenerse fuera del código público y administrarse mediante mecanismos seguros, como variables de entorno. En la arquitectura evolucionada de Ex-Codox, la clave de OpenAI debe permanecer exclusivamente en el servicio de Inteligencia Artificial y no exponerse directamente en la aplicación cliente.

Finalmente, como equipo reconocemos que el desarrollo responsable de soluciones con Inteligencia Artificial implica evaluar continuamente sus limitaciones, validar sus resultados y proteger la información de los usuarios. Por ello, consideramos la ética, la privacidad y la seguridad como elementos fundamentales para la evolución de Ex-Codox.

RESPONSABILIDADES Y CONTRIBUCIONES DEL EQUIPO

El desarrollo de **Ex-Codox** fue realizado mediante un trabajo colaborativo entre los integrantes del equipo, quienes participaron activamente en las diferentes etapas del proyecto, desde la identificación de la problemática y planificación de la solución hasta

el desarrollo, integración, pruebas, documentación y preparación de la presentación final.

Como equipo, mantuvimos una comunicación constante y una distribución de actividades orientada a aprovechar las habilidades de cada integrante. A pesar de contar con responsabilidades específicas, las decisiones importantes relacionadas con la evolución del proyecto fueron tomadas de manera conjunta, procurando mantener coherencia entre los diferentes componentes de la aplicación.

Emely Alexandra Guevara Jiménez

Participó en el análisis de la problemática y en la definición de los requerimientos funcionales de Ex-Codox, contribuyendo a establecer las necesidades de los usuarios y los objetivos principales de la aplicación. También participó en la organización y documentación del proyecto, revisión de las funcionalidades implementadas, validación de los resultados obtenidos y preparación de las evidencias necesarias para la presentación final.

Asimismo, contribuyó en la revisión de la interfaz y experiencia de usuario, en la identificación de mejoras y limitaciones del sistema y en la preparación de la documentación correspondiente al desarrollo del proyecto.

Natalia Alexandra Trigueros Blanco

Participó en el diseño y desarrollo de diferentes componentes de Ex-Codox, contribuyendo a la construcción de la interfaz y a la integración de las funcionalidades relacionadas con la gestión financiera.

También colaboró en la revisión y validación del funcionamiento de la aplicación, identificación de errores, documentación de avances y preparación de evidencias. Su participación permitió fortalecer la integración entre los diferentes componentes de la aplicación y contribuir al cumplimiento de los objetivos establecidos para el proyecto.

Kevin Alexander Luna Acosta

Participó principalmente en el desarrollo e integración de los componentes técnicos relacionados con los servicios de Inteligencia Artificial. Entre sus contribuciones se encuentra el trabajo relacionado con **Finance AI API**, la comunicación entre la aplicación cliente y los servicios inteligentes, así como la integración de las operaciones de análisis, recomendaciones, predicciones, clasificación, chat financiero y procesamiento OCR.

También participó en la configuración y organización de los servicios del proyecto, revisión de la arquitectura, pruebas de funcionamiento, solución de errores y documentación técnica relacionada con la implementación de los servicios de Inteligencia Artificial.

Trabajo colaborativo

Además de las responsabilidades individuales, los tres integrantes participamos conjuntamente en la planificación, revisión y evolución de Ex-Codox. Como equipo, colaboramos en la identificación de problemas, análisis de requerimientos, revisión de funcionalidades, pruebas de la aplicación, documentación técnica, identificación de riesgos y preparación de la presentación y demostración final.

La colaboración entre los integrantes permitió integrar los diferentes componentes de la solución y mantener una visión conjunta del producto. Cada integrante aportó conocimientos y habilidades específicas, pero también participó en la revisión general del proyecto con el propósito de garantizar que la aplicación respondiera a la problemática planteada y cumpliera con los objetivos establecidos.

Finalmente, consideramos que el desarrollo de Ex-Codox representó un proceso de aprendizaje integral, en el cual no solamente aplicamos conocimientos relacionados con programación e Inteligencia Artificial, sino también aspectos de arquitectura de

software, gestión de datos, seguridad, pruebas, documentación, despliegue y trabajo colaborativo.

CONCLUSIONES

Como equipo, concluimos que Ex-Codox permitió abordar una problemática real relacionada con la gestión de las finanzas personales, especialmente en estudiantes universitarios y personas interesadas en mejorar la administración de sus recursos. A través de la aplicación se logró plantear una solución que integra el registro de ingresos y gastos, la gestión de billeteras, la visualización de información financiera y herramientas inteligentes.

El desarrollo de Ex-Codox permitió integrar diferentes tecnologías y conocimientos adquiridos durante la preespecialización, incluyendo React Native, Expo, TypeScript, Firebase, servicios web e Inteligencia Artificial. Esta integración permitió evolucionar desde una aplicación de gestión financiera básica hacia una solución con capacidades de análisis y asistencia inteligente.

La incorporación de Inteligencia Artificial representa uno de los principales elementos diferenciadores del proyecto. Mediante la integración con modelos de OpenAI, Ex-Codox puede procesar información financiera y consultas realizadas por el usuario para generar análisis, recomendaciones y respuestas conversacionales. Además, la incorporación del procesamiento OCR permite explorar mecanismos de automatización para reducir el ingreso manual de información desde recibos y documentos.

La evolución hacia una arquitectura con Finance AI API permitió identificar la importancia de separar las responsabilidades de los diferentes componentes del sistema. Esta separación facilita el mantenimiento de la solución, permite centralizar las operaciones relacionadas con Inteligencia Artificial y contribuye a una gestión más adecuada de las credenciales y servicios externos.

Durante el desarrollo también identificamos que una aplicación basada en Inteligencia Artificial requiere mucho más que la integración de un modelo. Para

construir una solución confiable es necesario considerar aspectos como validación de datos, manejo de errores, pruebas, seguridad, observabilidad, despliegue, escalabilidad y mecanismos de recuperación ante posibles fallos.

La seguridad constituye un aspecto fundamental debido a la naturaleza de los datos gestionados por Ex-Codox. La aplicación trabaja con información financiera personal, por lo que resulta necesario proteger las credenciales, establecer controles de acceso, utilizar variables de entorno y evitar la exposición de información sensible. Asimismo, las funcionalidades de Inteligencia Artificial deben utilizarse de manera responsable, considerando sus limitaciones y evitando presentar sus resultados como decisiones financieras garantizadas.

El proyecto también permitió reconocer diferentes limitaciones técnicas y funcionales que forman parte del proceso natural de evolución de una solución tecnológica. Entre ellas se encuentran la dependencia de la calidad de los datos registrados, las limitaciones del OCR ante documentos poco claros, la necesidad de mejorar la personalización de las recomendaciones y la dependencia de servicios externos. Estas limitaciones fueron identificadas como oportunidades concretas para futuras versiones.

Como equipo, consideramos que Ex-Codox constituye una base tecnológica con posibilidades de crecimiento y escalabilidad. La incorporación progresiva de pruebas automatizadas, observabilidad, mejores mecanismos de seguridad, recomendaciones más personalizadas, proyecciones financieras y nuevas herramientas de análisis permitirá fortalecer la solución y ampliar su utilidad para los usuarios.

Finalmente, el desarrollo de Ex-Codox representó una experiencia integral de aprendizaje y trabajo colaborativo. Además de aplicar conocimientos de programación y desarrollo de aplicaciones, tuvimos la oportunidad de trabajar aspectos relacionados con arquitectura de software, Inteligencia Artificial, servicios en la nube, seguridad, pruebas, documentación y preparación de un producto para su presentación y defensa.

BIBLIOGRAFIAS

How individuals use generative AI for personal financial management - Artículo que analiza cómo los modelos de IA (como LLMs) se usan para tareas de finanzas personales como presupuestos y planificación

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2214635026000079?>

Use of machine learning in the financial sector: an analysis of trends and the research agenda - Revisión sobre tendencias de Machine Learning en finanzas, incluidas predicción y clasificación.

<https://link.springer.com/article/10.1007/s44163-025-00539-8?>

Aprovechando herramientas de IA para la gestión financiera - Guía práctica sobre cómo la IA mejora la toma de decisiones y el análisis financiero en herramientas modernas.

<https://www.aitoolgo.com/es/learning/detail/ai-tools-for-finance-insights-for-business-personal-financial?>

ANEXOS

